Universidade Federal de São Paulo

Departamento de Ciências do Mar

Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia do Mar

Trabalho de Conclusão de Curso

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL GENERATIVA NA PRODUÇÃO CIENTÍFICA: IMPACTOS POSITIVOS, DESAFIOS ÉTICOS E LIMITAÇÕES

Lauren Simão da Silva

Santos - SP

Janeiro, 2025

Lauren Simão da Silva

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL GENERATIVA NA PRODUÇÃO CIENTÍFICA: IMPACTOS POSITIVOS, DESAFIOS ÉTICOS E LIMITAÇÕES

Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) apresentado à Comissão de Trabalho de Conclusão de Curso (CTCC) como exigência para obtenção do título de Bacharel em Ciências e Tecnologia do Mar, outorgado pela Universidade Federal de São Paulo.

Orientador: Prof. Dr. José Alberto Carvalho do Santos Claro

Santos - SP

Janeiro, 2025

Ficha catalográfica elaborada por sistema automatizado
com os dados fornecidos pelo(a) autor(a)

Silva, Lauren.
Inteligência artificial generativa na produção científica: impactos positivos, desafios éticos e limitações . / Lauren Silva; Orientador José Alberto Claro. -- Santos, 2025.
36 p. ; 30cm

TCC (Graduação - Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia do Mar) -- Instituto do Mar, Universidade Federal de São Paulo, 2025.

1. Inteligência artificial generativa . 2. ChatGPT. 3. Produção científica . 4. Ética acadêmica . 5. Revisão sistemática da literatura . I. Claro, José Alberto , Orient. II. Título.

CDD 551.46

RESUMO

Diante do significativo avanço da ciência e da tecnologia nos últimos anos, a sociedade moderna adapta-se rapidamente a inovações como a Inteligência Artificial Generativa (IA-G). Essa tecnologia, capaz de criar conteúdos como textos, imagens e vídeos, automatiza tarefas tradicionalmente associadas à inteligência humana. Este estudo investiga o impacto da IA-G, com ênfase no *ChatGPT*, na produção científica, analisando os efeitos positivos, desafios éticos e limitações de sua aplicação. Para atingir esse objetivo foi realizada uma Revisão Sistemática da Literatura (RSL), foram analisados 18 artigos publicados a partir de 2022, identificados na base de dados da *Web of Science*, com o foco em capturar percepções qualitativas e quantitativas sobre o uso da IA-G na comunidade acadêmica. O estudo destaca como a IA-G está transformando a produção de conhecimento científico, enquanto enfrenta desafios éticos, como plágio e viés, e limitações relacionadas à confiabilidade dos dados, oferecendo diretrizes para um uso responsável.

Palavras-chave: Inteligência Artificial Generativa; *ChatGPT*; Produção Científica; Ética Acadêmica; Revisão Sistemática da Literatura.

ABSTRACT

In recent years, significant advancements in science and technology have led modern society to rapidly adapt to innovations such as Generative Artificial Intelligence (GAI). This technology, capable of creating content such as text, images, and videos, automates tasks traditionally associated with human intelligence. This study examines the impact of GAI, focusing on ChatGPT, in scientific production by analyzing its positive effects, ethical challenges, and application limitations. To achieve this, a Systematic Literature Review (SLR) was conducted, analyzing 18 articles published since 2022 and sourced from the Web of Science database. The review aimed to capture both qualitative and quantitative perspectives on the use of GAI within the academic community. The findings highlight how GAI is reshaping scientific knowledge production while addressing ethical concerns such as plagiarism and bias, as well as limitations related to data reliability, ultimately providing guidelines for its responsible use.

Keywords: Generative Artificial Intelligence; ChatGPT; Scientific Production; Academic Ethics; Systematic Literature Review.

SUMÁRIO

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS..... 5
1. INTRODUÇÃO..... 6
2. OBJETIVOS..... 9
3. MATERIAL E MÉTODOS..... 10
4. RESULTADOS E DISCUSSÃO..... 17
4.1 Impactos Positivos..... 18
4.2 Desafios Éticos..... 21
4.3 Limitações..... 25
5. CONCLUSÃO..... 29
6. REFERÊNCIAS..... 30
ANEXO-A..... 34

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

APIs Application Programming Interfaces (Interfaces de Programação de Aplicações)
AIEd Artificial Intelligence in Education (Inteligência Artificial na Educação)
GPUs Graphics Processing Units (Unidades de Processamento Gráfico)
IA Inteligência Artificial
IA-G Inteligência Artificial Generativa
IES Instituições de Ensino Superior
LLMs Large Language Models (Modelos de Linguagem de Grande Escala)
PLN Processamento de Linguagem Natural
RLHF Reinforcement Learning with Human Feedback (Aprendizado por Reforço com Feedback Humano)
RSL Revisão Sistemática da Literatura
TPUs Tensor Processing Units (Unidades de Processamento de Tensores)
GPT Generative Pre-trained Transformer (Transformador Pré-Treinado Generativo)

1. INTRODUÇÃO

1.1 Contexto Geral da Transformação Tecnológica

As tecnologias desempenham um papel transformador na sociedade contemporânea, inserindo cada vez mais as pessoas em um mundo digital caracterizado por mudanças rápidas e constantes (Yang et al, 2022). Este impacto vai além da esfera individual, afetando profundamente a forma como pensamos, sentimos, agimos e nos relacionamos uns com os outros (Chen et al, 2022).

Nesse contexto, os avanços tecnológicos têm desencadeado mudanças significativas na dinâmica educacional. A forma como aprendemos e ensinamos está passando por uma transformação acelerada, alterando gradualmente o panorama da educação (Chen et al, 2020). Em 2022, a Inteligência Artificial (IA) experimentou um crescimento exponencial, impulsionada por avanços tecnológicos como o lançamento do *ChatGPT*, um modelo de Inteligência Artificial Generativa desenvolvido pela *OpenAI*, que rapidamente se tornou um marco no mundo da IA, conquistando milhões de usuários em um curto período de tempo e dividindo opiniões.

Numa espécie de "pânico moral", causado devido a preocupações éticas e sociais, a comunidade acadêmica global tem respondido a este fenômeno de uma forma heterogênea e largamente reativa, com reações que vão desde a descrença, o medo e a rejeição profunda, até ao sentimento de que estamos a viver a mudança mais perturbadora que ocorreu no último século (García, Francisco, 2023).

1.2 A Ascensão da Inteligência Artificial Generativa

A Inteligência Artificial (IA), é um ramo da ciência da computação, que dedica-se à criação de algoritmos e sistemas capazes de realizar tarefas que exigem habilidades tradicionalmente associadas à inteligência humana (Garcia, 2020). Em outras palavras, a IA busca simular a inteligência humana, programando máquinas para pensar e agir de forma semelhante a nós. Essa tecnologia revolucionária tem o potencial de gerar resultados similares aos produzidos por humanos, com a vantagem de reduzir significativamente o tempo e o esforço necessários para a realização de diversas tarefas (Livberber et al, 2023).

Dentro da IA existe um subcampo, a Inteligência Artificial Generativa (IA-G), que se concentra na criação de novos conteúdos como: textos, imagens, músicas e vídeos. A IA-G de acordo com Bardo (2024) funciona utilizando algoritmos que aprendem com grandes conjuntos de dados de conteúdo existentes, como livros, artigos, fotos e músicas. Os algoritmos analisam grandes conjuntos de dados, identificando padrões e regras que possibilitam a geração de novos conteúdos originais. Alguns exemplos de IA Generativa são: GPT-3 (OpenAI); Gemini (Google AI), que não só interagem com os usuários, mas também criam novos textos e outros conteúdos. As similaridades desses exemplos são que eles usam em conjunto a IA Generativa e os *Chatbots* para oferecer uma experiência mais completa, onde não só respondem perguntas, mas também geram respostas criativas.

1.3 Chatbots e IA Generativa na Educação e Pesquisa

Os *Chatbots*, também conhecidos como robôs de conversação, são sistemas projetados para simular conversas com humanos, respondendo perguntas, fornecendo

informações e realizando tarefas específicas. Exemplos conhecidos incluem Siri (desenvolvida pela Apple) e Alexa (desenvolvida pela Amazon). A combinação de aprendizado entre máquina e *big data* (conjunto de dados de grande volume e complexidade) possibilitou o surgimento de poderosos modelos de processamento de linguagem natural, como o *Generative Pre-trained Transformer* (sigla GPT), capazes de gerar texto de forma convincente, produzindo conteúdos novos a partir da análise de textos coletados na internet (Lima; Serrano, 2024).

Eles funcionam utilizando Processamento de Linguagem Natural (PLN) para entender a linguagem humana e gerar respostas adequadas. Como explicam Caseli e Nunes (2023) o adjetivo "Natural", na sigla, se refere às línguas faladas pelos humanos, distinguindo-as das demais linguagens (matemáticas, visuais, gestuais, de programação etc).

Dentro do PLN, destaca-se o subcampo das *Large Language Models* (LLMs). Esses modelos, como o *ChatGPT*, utilizam arquiteturas avançadas baseadas no *Transformer*. De acordo com o *ChatGPT* (2025), o treinamento ocorre em três etapas principais:

1. Pré-treinamento: o modelo aprende a prever a próxima palavra em uma sequência, com base em grandes volumes de texto retirados de diversas fontes.
2. Ajuste fino: o modelo é refinado para gerar respostas úteis, claras e seguras, alinhadas a casos de uso específicos.
3. Reforço com *Feedback* Humano (RLHF): humanos avaliam e ajustam as respostas do modelo, aprimorando sua capacidade de interação.

Dentro do contexto de Processamento de Linguagem Natural (PLN), as *Large Language Models* (LLMs) desempenham um papel fundamental. Ao contrário dos *chatbots* tradicionais, que apenas respondem com base em dados preexistentes, as LLMs são capazes não só de responder perguntas, mas também de criar conteúdos originais e personalizados. Isso acontece porque a IA Generativa, como o *ChatGPT*, aprende padrões complexos de linguagem ao processar grandes volumes de texto durante seu treinamento. Essa capacidade de gerar respostas criativas e altamente contextuais é o que diferencia as LLMs de *chatbots* convencionais, que se limitam a seguir *scripts* fixos ou regras pré-definidas, sem criar nada novo. Em outras palavras, as LLMs, ao aprenderem com esses dados, têm a habilidade de criar novos textos ou ideias com base no que foi aprendido.

Esses avanços tecnológicos têm impulsionado pesquisadores a utilizar modelos como o *ChatGPT* na produção científica, promovendo novas abordagens em diversas etapas de suas pesquisas, como para redação e revisão de artigos.

1.4 Impactos Positivos, Problemas e Desafios Éticos

Islam e colaboradores (2023) categorizam as funcionalidades dos *chatbots* em áreas como pesquisa, recuperação de conhecimento e suporte ao aprendizado, evidenciando a interconexão crescente entre a IA, a AIEd (Inteligência Artificial na Educação) e as práticas educacionais inovadoras. Embora essas tecnologias desempenhem um papel relevante na educação, é na produção científica que os impactos da IA-G têm se destacado de forma ainda mais expressiva.

Explorando as funções da IA no campo acadêmico, observa-se sua aplicação em tarefas como tradução de idiomas, resumo de documentos e sistemas de resposta a perguntas.

Essas ferramentas transformaram significativamente os métodos de produção científica, permitindo maior agilidade e eficiência na elaboração de textos acadêmicos. No entanto, esse avanço também apresenta desafios éticos e práticos que demandam atenção.

Um dos principais pontos levantados por Kasneci et al. (2023) é a produção de respostas tendenciosas que refletem preconceitos da sociedade, uma vez que os modelos de linguagem são treinados com grandes volumes de textos da internet. García-Peñalvo (2023) aponta que, apesar de limitações como erros frequentes e ausência de raciocínio crítico, a IA-G pode, com a orientação adequada, tornar-se um recurso transformador. No entanto, essas limitações tornam-se ainda mais preocupantes no contexto acadêmico, onde questões como plágio e originalidade são cruciais.

O plágio automatizado é uma preocupação crescente, pois o uso de IA-G facilita a geração de conteúdos que podem ser erroneamente apresentados como originais. Lima e Serrano (2024) destacam que, por dependerem de dados previamente disponíveis, essas ferramentas reproduzem apenas perspectivas já conhecidas, potencialmente comprometendo a inovação acadêmica. Além disso, a falta de atualização contínua pode levar à propagação de informações desatualizadas ou imprecisas.

Deste modo, este estudo investiga como a IA-G afeta a qualidade, autenticidade e originalidade da produção científica, avaliando seus benefícios e riscos éticos. A automatização de processos de escrita desafia práticas tradicionais, levantando questões sobre até que ponto ela pode ser considerada uma aliada ou um risco à integridade acadêmica. Por meio de uma Revisão Sistemática da Literatura (RSL), este estudo investigará se o uso da IA-G na produção científica pode ser considerado benéfico, prejudicial ou suscetível a práticas éticas controversas.

Além desta introdução, a pesquisa será estruturada em seções detalhadas, incluindo Materiais e Métodos, para descrever o levantamento de dados e o procedimento adotado, e Resultados e Discussão, para apresentar as conclusões baseadas nos dados coletados. A metodologia seguirá etapas rigorosas, como a delimitação da questão de pesquisa, definição de palavras-chave, seleção de artigos e síntese dos dados (Akobeng, 2005).

Assim, espera-se que este estudo contribua para o debate sobre os benefícios e riscos associados à IA-G, oferecendo insights que auxiliem a comunidade acadêmica a lidar de forma ética e responsável com essas tecnologias emergentes. Com isso, este estudo visa contribuir para o debate sobre os impactos éticos e práticos da IA-G, oferecendo diretrizes para seu uso responsável no contexto acadêmico.

2. OBJETIVOS

Este trabalho investiga como as tecnologias emergentes, especificamente a Inteligência Artificial Generativa (IA-G), estão transformando a produção científica, analisando seus impactos positivos, desafios éticos e limitações.

Relação ou objetivo: Como o uso da Inteligência Artificial Gerativa, especificamente o *ChatGPT*, está afetando a produção científica? Quais são os impactos positivos, desafios éticos e limitações do uso da IA-G, especificamente o *ChatGPT*, na produção científica?

Objetivo geral: Analisar o uso da Inteligência Artificial Generativa na produção acadêmica, investigando seus impactos na produtividade, qualidade, originalidade e disseminação da pesquisa científica, por meio de uma Revisão Sistemática da Literatura (RSL) com enfoque exploratório.

Objetivos específicos:

1. Analisar os impactos positivos da IA Generativa como ferramenta de suporte à produção científica, destacando suas contribuições para a produtividade e inovação.
2. Examinar os desafios éticos relacionados ao uso da IA Generativa, incluindo plágio, desinformação e originalidade, sugerindo diretrizes para minimizar esses riscos.
3. Identificar as limitações e desafios do uso da IA Generativa, propondo estratégias para superar barreiras em sua aplicação na pesquisa científica.

3. MATERIAL E MÉTODOS

O presente estudo adotou uma abordagem de Revisão Sistemática da Literatura (RSL) com um enfoque exploratório, para investigar a experiência e as percepções dos indivíduos em relação ao impacto da Inteligência Artificial Generativa (IA-G) na produção acadêmica. A IA-G é um subcampo da IA capaz de criar novos conteúdos como textos, imagens, áudios, músicas e vídeos, e, neste contexto, a pesquisa busca compreender se a IA-G representa uma ferramenta benéfica, desafiadora ou potencialmente prejudicial à produção acadêmica.

A revisão sistemática foi conduzida na base de dados *Web of Science*, utilizando critérios rigorosos de inclusão e exclusão. Além disso, empregou-se a técnica de análise de referências citadas (*Backward Citation Search*) para identificar artigos relevantes mencionados nos trabalhos inicialmente selecionados. Esse método permitiu ampliar a abrangência da revisão e garantir a inclusão de estudos fundamentais relacionados ao tema, mesmo que não tenham sido recuperados diretamente na busca inicial.

Para alcançar esses objetivos, foi utilizada a metodologia PRISMA (*Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses*), que oferece uma abordagem padronizada para a condução e apresentação de revisões sistemáticas, ampliando a confiabilidade e a validade dos resultados. O processo de revisão sistemática incluiu as seguintes etapas com base em Akobeng, (2005);

1. **Delimitação da Questão:** Determinar os impactos positivos, negativos e desafios éticos da Inteligência Artificial Generativa na produção acadêmica.
2. **Escolha das Fontes de Dados:** A base de dados *Web of Science* foi selecionada pela abrangência e relevância para estudos acadêmicos.
3. **Seleção de Palavras-chave:** *Generative Artificial Intelligence; Scientific production; Academic integrity; Future of education; ChatGPT; Academic ethics.*
4. **Busca e Armazenamento dos Resultados:** A pesquisa foi realizada na Web of Science, e os resultados foram armazenados para posterior análise.

   A pesquisa foi realizada na base de dados *Web of Science* utilizando uma estratégia de busca estruturada com operadores booleanos e filtros específicos. O campo de busca selecionado foi '*Topic'*, abrangendo título, resumo e palavras-chave. Foram utilizados os seguintes termos e conectores booleanos:

   'Generative Artificial Intelligence' AND

   'Scientific production' AND

   'Impacts and limitations' OR 'Future of education' AND

   'Academic integrity' OR 'ChatGPT' AND

   'Academic ethics'.

O intervalo temporal foi definido como artigos publicados a partir de 2022, considerando o lançamento do *ChatGPT* como marco inicial. Foram aplicados filtros para tipos de documentos (Artigos, Artigos de Revisão, Acesso Antecipado e Artigos de Conferência) e idiomas (Inglês e Português). Os resultados foram armazenados para posterior análise." O Quadro 1 mostra o protocolo da RSL resumidamente.

Quadro 1-Protocolo da RSL (versão resumida):

Campo de busca	Palavras-chave	Operadores	Filtros
Topic	*"Generative Artificial Intelligence"*	AND	Ano de publicação: A partir de 2022
All fields	"*Scientific production"*	AND	Tipo de documento: Artigos, Artigos de Revisão, Artigo de Conferência, Material Editorial
All fields	"*Impacts and limitations*" OR "Future of education"	AND/OR	Idioma: Inglês e Português
All fields	" *Academic integrity" OR "ChatGPT" AND "Academic ethics"*	AND/OR	

Fonte: Protocolo da RSL. Elaborado pela autora, 2024.

A busca resultou em 414 trabalhos na Coleção principal da *Web of Science.*

5. **Seleção de Artigos pelo Resumo:** Aplicaram-se critérios de inclusão e exclusão para selecionar estudos relevantes ao tema. Ilustrados no Quadro 2.

Quadro 2- Critérios de inclusão e exclusão:

Inclusão	Exclusão
Textos em Inglês ou Português;	**Interdisciplinaridade fora do escopo da revisão;**
Artigos da coleção principal da Web of Science em revistas revisadas por pares;	**Não disponibilizar o texto completo de forma gratuita, e de livre acesso;**
Possuir a palavra "Inteligência Artificial" ou "Inteligência Artificial Generativa" nas Palavras-chaves;	**Resultados do artigo que fogem dos objetivos do trabalho;**
Ter relação com a área de pesquisa, Abordar diretamente a Inteligência Artificial Generativa na produção acadêmica.	**Artigos publicados antes de 2022.**

Fonte: Elaborado pela autora.

6. **Extração dos Dados:** Dados dos artigos selecionados foram extraídos para análise sistemática.

Dentro dessa etapa, com base nos 414 resultados iniciais, realizou-se uma análise com o *Software VOSViewer* com o objetivo de ilustrar as principais palavras-chaves que se destacam entre os dados iniciais.

6.1 Rede de dados: *VOSviewer* - Palavras-chave busca inicial

Com base nos 414 resultados obtidos na busca inicial, foi realizada uma análise detalhada utilizando o software *VOSViewer*, com o objetivo de identificar e visualizar os principais padrões de coocorrência entre as palavras-chave associadas à Inteligência Artificial Generativa na produção científica. O *VOSViewer* gerou um mapa de coocorrência das palavras-chave, quando uma palavra surgia 5 vezes ou mais em um artigo ela era identificada como uma palavra-chave, permitindo a construção de uma representação gráfica das relações entre os termos mais frequentemente citados nos artigos selecionados para análise.

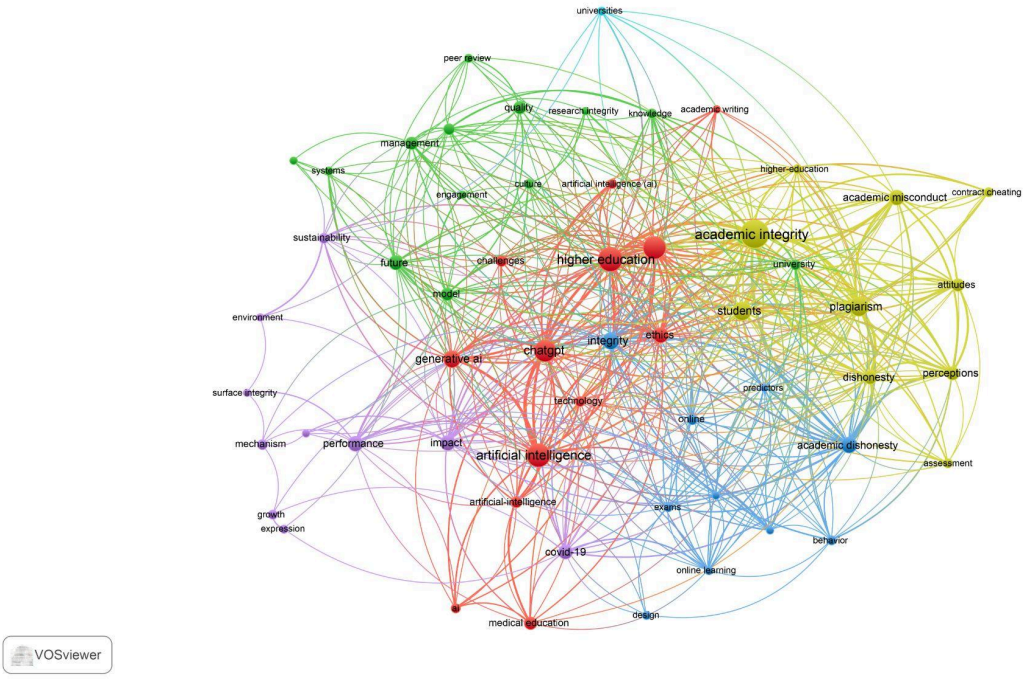
A análise realizada revelou a existência de clusters temáticos que emergem das interações entre as palavras-chave, evidenciando áreas de pesquisa predominantes e tendências emergentes na literatura acadêmica sobre o tema. Entre os principais clusters identificados, destacam-se as seguintes palavras-chave:

- Integridade Acadêmica: Dentro do cluster amarelo, observa-se palavras que estão relacionadas a práticas éticas e à confiabilidade nos processos acadêmicos, que se tornam fundamentais no contexto da aplicação de tecnologias emergentes, como a Inteligência Artificial.
- Ensino Superior: Essa palavra, encontrada em dois clusters (vermelho e amarelo) está relacionada às interações da Inteligência Artificial com o ensino superior, refletindo o crescente interesse sobre como as tecnologias podem transformar metodologias de ensino, processos de aprendizado e avaliação acadêmica.
- Inteligência Artificial: Representa um cluster central, de cor vermelha, abordando os múltiplos aspectos da Inteligência Artificial, com ênfase na IA Generativa, suas aplicações e implicações para diversas áreas do conhecimento científico e tecnológico.
- Educação: Um tópico mais abrangente, que trata da educação em diferentes níveis e contextos. Este conjunto de palavras-chave explora tanto a aplicação da IA no ensino quanto os desafios pedagógicos e sociais resultantes dessa integração tecnológica.
- *ChatGPT*: Essa palavra, encontrada no cluster vermelho, reflete o crescente uso do modelo de linguagem *ChatGPT* na produção acadêmica. As palavras-chave associadas a este grupo abordam o uso do *ChatGPT* em

ambientes educacionais, como ferramenta de apoio ao ensino, no processo de criação de conteúdo, na interação com alunos e na personalização de estratégias pedagógicas. Além disso, são discutidas as questões éticas e os desafios relacionados ao uso dessa tecnologia no contexto educacional.

A visualização gerada pelo *VOSViewer*, apresentada na Figura 1, ilustra de maneira clara como as palavras-chave se conectam dentro da rede de dados, oferecendo uma representação gráfica dos principais tópicos de pesquisa emergentes na área da Inteligência Artificial Generativa, incluindo o *ChatGPT*. Esta rede permite observar padrões e interconexões que indicam as áreas mais investigadas e os focos principais da produção acadêmica sobre o tema.

Figura 1-Mapa rede de conexões. Dados ilustram as principais palavras-chaves da busca inicial de 414 itens.



Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados obtidos através do *VOSViewer*.

Com o intuito de aprofundar a análise e visualização dos clusters identificados no mapeamento de coocorrência das palavras-chave, foi elaborado o Quadro 3 , que apresenta a recorrência das principais palavras-chave associadas a cada um dos clusters temáticos emergentes na pesquisa. Este quadro visa fornecer uma visão quantitativa das palavras-chave mais frequentes nos artigos analisados, permitindo identificar os termos mais recorrentes e, assim, evidenciar as áreas de maior destaque dentro do contexto da Inteligência Artificial Generativa e suas aplicações no campo acadêmico.

Quadro 3- Recorrência das principais palavras-chaves dos clusters:

Palavras-chaves	Ocorrência
Integridade acadêmica	63
Ensino superior	45
Inteligência Artificial	42
Educação	40
ChatGPT	36
Plágio	28
Estudantes	27
IA generativa	21
Integridade	21
Desonestidade acadêmica	19

Fonte: Elaborado pela autora.

Nas próximas etapas, após a seleção final dos artigos a serem analisados, o trabalho irá relacionar as principais palavras-chaves encontradas nos clusters com os objetivos sugeridos relacionado às palavras-chave com seus respectivos impactos.

7. **Avaliação dos Artigos:** Os artigos foram avaliados quanto à qualidade e relevância para o objetivo da pesquisa.

   Nesta etapa novos filtros foram adicionados, com o intuito de excluir áreas de pesquisa muito específicas que não estão relacionadas com os objetivos do trabalho, (Como por exemplo: Agronomia, Oncologia, Ortopedia, Cardiologia e diversas outras áreas da medicina).

   No filtro "Categorias da *Web of Science*" e "Áreas de pesquisa" foram selecionadas opções de maior relevância em número de artigos publicados, e áreas de pesquisa com maior potencial de responder os objetivos do presente estudo.

   Resultando em um total de 125 relatos rastreados.

   Os resultados foram analisados individualmente de acordo com seu Título, Resumo, Palavras-chave, e Resultados. Foram selecionados 16 artigos com potencial de inclusão no escopo da revisão. E por fim, além da busca principal no banco de dados, foi utilizada uma técnica de análise de referências citadas para enriquecer os resultados (*Backward Citation Search).* Procurando artigos relevantes dentro das referências. Resultando em 2 artigos com potencial de inclusão.

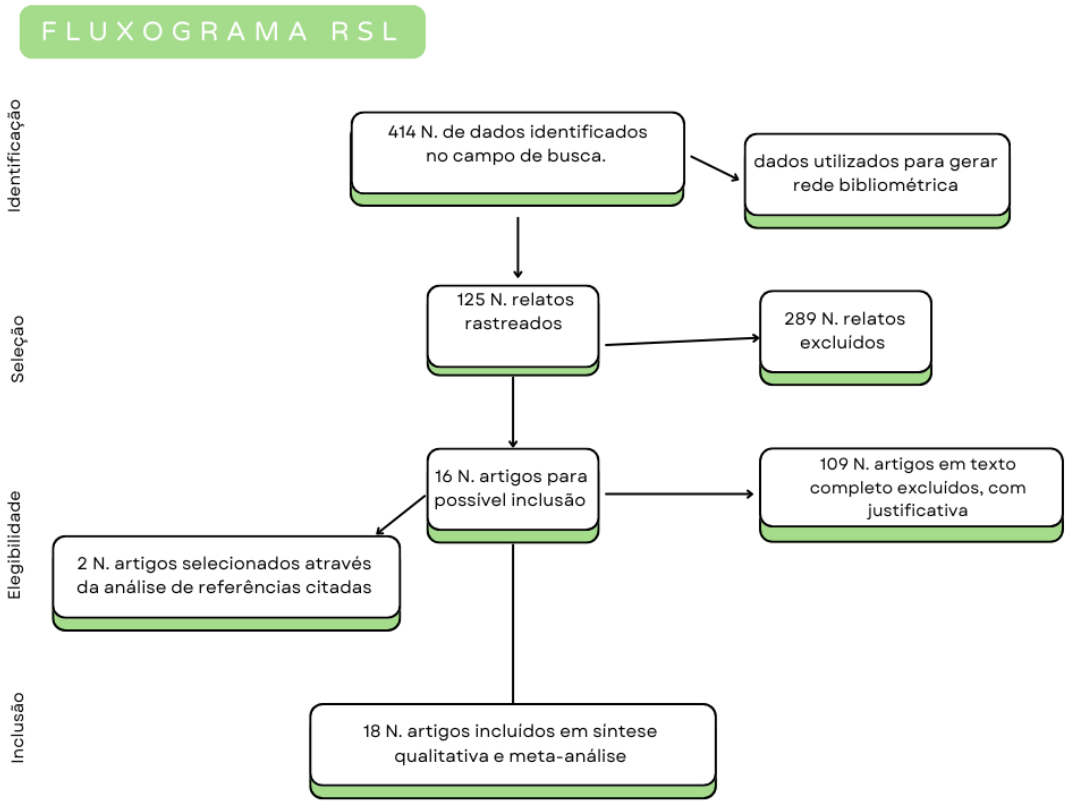
Quadro 4- Nome e referência dos artigos incluídos pelo método *"Backward Citation Search"*

Nome do artigo	Referência
"What is the impact of ChatGPT on Education? A Rapid review of the Literature"	LO, Chung Kwan. What Is the Impact of ChatGPT on Education? A Rapid Review of the Literature. **Education Sciences**, v. 13, n. 4, p. 410, 2023. DOI: 10.3390/educsci13040410.
"ChatGPT for good? On opportunities and challenges of large language models for education"	KASNECI, Enkelejda et al. ChatGPT for good? On opportunities and challenges of large language models for education. **Learning and Individual Differences**, v. 103, p. 102274, 2023. Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.lindif.2023.102274. Acesso em: 9 dez. 2024.

Fonte: Elaborado pela autora.

8. **Síntese e Interpretação dos Dados:** Os dados dos 18 artigos selecionados para inclusão no escopo da revisão foram coletados e sintetizados para identificação dos principais padrões e insights. E utilização para síntese qualitativa e meta-análise. As etapas da RSL, de acordo com o método PRISMA, estão ilustradas na Figura 2.

Figura 2: Fluxograma das etapas da Revisão Sistemática da Literatura (RSL).



Fonte: Elaborado pela autora com base em Galvão, T. F., Pansani, T. de S. A., & Harrad, D. (2015)

8.1 Anexo A - Lista de Artigos Selecionados para Revisão Sistemática da Literatura.

No ANEXO A encontra-se a tabela com todos os 18 artigos selecionados para a Revisão Sistemática da Literatura. Os dados incluem o título dos artigos, os autores, o ano de publicação e o tipo do documento.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A análise bibliográfica revelou os principais impactos da Inteligência Artificial Generativa na produção científica. A partir do levantamento desses dados tornou-se possível uma conclusão, que permite enxergar as potenciais mudanças que o uso da IA-G representa na pesquisa acadêmica. Os resultados evidenciam tanto as suas contribuições positivas para a pesquisa, como por exemplo, a otimização de processos auxiliando os pesquisadores, quanto os desafios, riscos e suas próprias limitações, relacionados a problemas éticos, desinformação e plágio.

As IAs generativas, ao serem empregadas na publicação acadêmica, apresentam o potencial de acelerar significativamente o processo de redação e edição de artigos. Essa eficiência permite que os pesquisadores otimizem seu tempo, concentrando-se mais em suas próprias pesquisas do que na tarefa morosa de escrever e editar. No entanto, surge a preocupação ética, conforme apontado por Curtis (2023), devido ao risco de proliferação de textos plagiados ou artigos de qualidade duvidosa, o que poderia comprometer a credibilidade da comunidade acadêmica.

Dentro dos desafios específicos relacionados as IAs generativas, destaca-se as suas limitações vinculadas à base de dados. Embora extensa, a suas bases são limitadas, em alguns casos com atualizações anuais, o que pode resultar em conteúdos desatualizados. Outro aspecto negativo, envolve a possível desvalorização dos autores humanos diante do surgimento dessas tecnologias, onde as habilidades necessárias para produzir publicações de qualidade podem ser minimizadas.

Além disso, na revisão literária conduzida por Islam e colaboradores (2023), algumas limitações associadas aos *chatbots*, como o *ChatGPT*, foram identificadas. Destacam-se problemas como desempenho inconsciente em pesquisas, possibilidade de disseminação de desinformação na educação, interpretação inadequada da compreensão do usuário e desafios relacionados ao desenvolvimento de competências. Esses desafios surgem em áreas específicas que requerem atenção na implementação da IA na produção acadêmica.

Os próximos tópicos tem o objetivo de apresentar detalhadamente os resultados encontrados com base na leitura e análise dos textos selecionados para revisão bibliográfica do presente trabalho. Cada tópico irá descrever os resultados encontrados com base na análise de cada artigo, evidenciando os impactos positivos, desafios éticos e limitações relacionadas ao uso da Inteligência Artificial Generativa na produção científica. Com o intuito de facilitar a visualização dos artigos selecionados para cada categoria, foi elaborado o Quadro 5, que organiza através do nome dos autores os artigos analisados com base em três categorias: impactos positivos, desafios éticos e limitações.

Quadro 5- Artigos classificados por impactos positivos, desafios éticos e limitações na produção científica.

Autores dos artigos	Impactos positivos	Desafios éticos	Limitações
ALHARBI, W.	X		
ANSARI, A. N.; AHMAD, S.; BHUTTA, S. M.	X		
KASNECI, E. et al.	X		X
KONG, S.-C.; LEE, J. C.-K.; TSANG, O.	X		
TAMANNA, M.; SINHA, B.	X		
BHULLAR, P. S.; JOSHI, M.; CHUGH, R.	X		
SHOUFAN, A.	X		
HOLLAND, A.; CIACHIR, C.	X	X	
KUMAR, A. et al.		X	
MICHEL-VILLARREAL, R. et al.	X	X	X
MUÑOZ-CANTERO, J. M.; ESPIÑEIRA-BELLÓN, E. M.		X	
PERKINS, M.		X	
WILLIAMS, R. T.		X	
LIM, W. M. et al.			X
LO, C. K.			X
NILOY, A. C. et al.		X	
ROWLAND, D. R.			X
SONG, N.			X

Fonte: Elaborado pela autora com base nos artigos selecionados para RSL.

4.1 Impactos Positivos

O uso da Inteligência Artificial Generativa tem gerado preocupações e incertezas no meio acadêmico, geralmente associadas à insegurança que acompanha a introdução de novas tecnologias. No entanto, essa tecnologia emergiu como uma ferramenta de grande relevância, destacando-se por sua capacidade de facilitar tarefas, oferecer soluções rápidas e eficientes para problemas complexos, transformando significativamente a forma de gerar conhecimento científico.

A incorporação de ferramentas de Processamento de Linguagem Natural (PLN) para produção científica tem promovido mudanças significativas nos processos de ensino e aprendizagem. Essas ferramentas viabilizam a personalização do aprendizado, a democratização do acesso ao conhecimento avançado e o suporte automatizado na resolução de problemas complexos. Ao mesmo tempo que as mudanças trazem incertezas e desafios, essas inovações têm transformado o papel tradicional dos educadores, que passam a atuar como facilitadores do desenvolvimento crítico e criativo dos estudantes, contribuindo para a formação de pesquisadores mais preparados para lidar com os desafios contemporâneos.

Para analisar os impactos positivos da IA-G na produção científica, foram selecionados nove artigos, representados no Quadro 5. Esses artigos foram examinados, sintetizados e divididos em subcategorias, evidenciando os principais impactos alinhados aos objetivos deste estudo. No entanto, embora os resultados demonstrem avanços significativos, é fundamental reconhecer que esses impactos positivos também acompanham limitações, como a possibilidade de dependência excessiva das ferramentas de IA, o risco de superficialidade nas análises geradas e a necessidade de constante avaliação ética e metodológica. Esses aspectos apontam para a importância de uma análise equilibrada, que considere tanto as potencialidades quanto os desafios associados ao uso da IA-G na produção científica.

- Automatização

O uso da IA-G, como o *ChatGP*T, tem mostrado um grande impacto na automatização de tarefas repetitivas e demoradas na produção científica. Ferramentas de IA-G aceleram processos como redação, revisão e formatação de textos acadêmicos, permitindo que pesquisadores foquem em aspectos mais criativos e analíticos. Por exemplo, estudos de Ansari, Ahmad e Bhutta (2023) demonstram que o *ChatGPT* auxilia professores ao gerar recursos de ensino, criar perguntas avaliativas e estruturar trabalhos acadêmicos. Reduzindo significativamente a carga de trabalho, permitindo que o tempo seja redirecionado para tarefas mais estratégicas, como treinamentos e desenvolvimento profissional.

No âmbito acadêmico, estudantes e pesquisadores também se beneficiam da automatização proporcionada pela IA-G, especialmente em tarefas como esboço inicial de textos e revisão gramatical. Segundo Ansari et al. (2024), essa tecnologia é amplamente utilizada como assistente de escrita, permitindo que estudantes concentrem suas capacidades intelectuais em aspectos mais complexos das suas pesquisas, além de oferecer *feedback* imediato em diferentes estágios de seus trabalhos.

Outro ponto importante destacado na pesquisa de Holland e Ciachir (2024) diz respeito ao imediatismo. O fato do *ChatGPT* responder instantaneamente qualquer pergunta a qualquer hora é muito valorizado pelos seus usuários, sendo considerado o principal determinante do seu uso pelos alunos em seus trabalhos acadêmicos, ainda mais quando eles não estão estudando em sua primeira língua, ou se deparam com textos acadêmicos complexos. Além de acelerar o trabalho acadêmico, o uso da IA-G pode ajudar em momentos de "congelamento cerebral" gerando inspirações que dão início a um processo de cocriação de ideias. Outro fator que é muito valorizado pelos seus usuários é a sua disponibilidade 24 horas 7 dias da semana, a qualquer momento essa ferramenta poderosa está disponível para auxiliar sua pesquisa.

- Facilitação de Pesquisa

A IA-G é uma ferramenta poderosa para facilitar a organização de referências, busca de dados e obtenção de insights. Como discutido por Kasneci et al. (2023), grandes modelos de linguagem oferecem apoio em todas as etapas da pesquisa científica, desde a

busca por informações relevantes até a identificação de inconsistências gramaticais e semânticas. Essa tecnologia também auxilia na solução de problemas e no desenvolvimento do pensamento crítico, promovendo a compreensão profunda de conceitos complexos e permitindo que pesquisadores obtenham dados relevantes de maneira mais ágil. A revisão de Bhullar, Joshi e Chugh (2024) indica que o *ChatGPT* pode oferecer ideias e contribuições metodológicas úteis, auxiliando pesquisadores na criação de perguntas e escalas apropriadas para serem incluídas em questionários. Assim, ele tem o potencial de se tornar um parceiro significativo como facilitador na redação acadêmica, além de promover transformações no fluxo de trabalho da pesquisa.

Alunos universitários, por exemplo, podem utilizar o *ChatGPT* para aprimorar suas pesquisas acadêmicas, explorando ideias ou simplificando conceitos avançados. Ansari et al. (2024) destacam que essa ferramenta facilita a compreensão de tarefas acadêmicas complexas e promove a ligação entre teoria e aplicação prática, sendo especialmente útil em preparações para exames ou elaboração de projetos.

Michel-Villarreal et al. (2023) apontam que o *ChatGPT* pode dar suporte aos pesquisadores resumindo artigos, auxiliando com revisões de literatura, análise de dados e geração de hipóteses. Porém embora o foco deva ser em abraçar as oportunidades da IA, o autor reforça que também precisamos gerenciar os riscos para os aspectos essenciais do trabalho científico: curiosidade, imaginação e descoberta. Os autores pedem medidas para garantir que a criatividade, originalidade, educação, treinamento e interações humanas permaneçam essenciais para a condução da pesquisa científica.

- Democratização do Conhecimento

A IA-G tem contribuído significativamente para a democratização do conhecimento ao tornar ferramentas avançadas de produção científica mais acessíveis a uma ampla variedade de usuários. De acordo com Kasneci et al. (2023), essa tecnologia não apenas auxilia estudantes e pesquisadores experientes, mas também permite que iniciantes na pesquisa se envolvam mais facilmente no ambiente acadêmico. Isso é especialmente relevante para aqueles que enfrentam barreiras linguísticas ou limitações financeiras, pois o *ChatGPT* pode atuar como um tutor personalizado ou parceiro de avaliação.

Um exemplo prático dessa democratização é o suporte no aprendizado de idiomas. Como destacado por Kasneci et al. (2023), a IA-G oferece explicações de gramática e vocabulário, facilita a prática de conversas e personaliza a jornada de aprendizado, tornando-a mais eficaz e envolvente. Assim, professores de idiomas e estudantes podem utilizar a tecnologia para melhorar a qualidade da educação, independentemente de suas condições iniciais.

Além disso, Tamanna e Sinha (2024) enfatizam que a IA-G é uma solução poderosa para superar barreiras econômicas e sociais que muitas vezes limitam o acesso a recursos educacionais de alta qualidade. Em regiões com menor disponibilidade de professores qualificados ou infraestrutura educacional avançada, a IA pode atuar como uma ponte, fornecendo acesso a conhecimento especializado e ferramentas de pesquisa. Essa acessibilidade amplia as oportunidades de contribuição científica, permitindo que mais pessoas participem ativamente no avanço do conhecimento.

No entanto, para que essa democratização seja efetiva, é fundamental que as ferramentas de IA sejam desenvolvidas e implementadas levando em conta diferentes contextos culturais e linguísticos. A personalização oferecida pela IA deve ser inclusiva e abrangente, atendendo às diversas necessidades dos usuários, e sua acessibilidade deve ser promovida por meio de políticas públicas que garantam equidade no acesso a essas tecnologias. O uso da IA-G na produção científica deve ser estrategicamente planejado, considerando não apenas os benefícios imediatos, mas também as particularidades e desafios enfrentados em diferentes partes do mundo.

- Colaboração

A Inteligência Artificial Generativa também desempenha um papel importante na promoção da colaboração entre pesquisadores e educadores. Conforme relatado por Ansari et al. (2023), o *ChatGPT* é amplamente utilizado como um meio de comunicação e colaboração, facilitando a troca de ideias, a resolução de problemas e o fornecimento de um rápido *feedback*. Essa capacidade é essencial para promover coautorias e melhorar a qualidade dos trabalhos acadêmicos.

Na educação superior, professores utilizam o *ChatGPT* para auxiliar na organização de tarefas colaborativas, gerando perguntas avaliativas ou mesmo atuando como suporte para o desenvolvimento de atividades acadêmicas conjuntas. No entanto, Alharbi (2024) ressalta que ainda há uma lacuna na literatura sobre como essa tecnologia poderia ser mais explorada para promover experiências de aprendizagem colaborativas que impactem positivamente os alunos.

Educadores e pesquisadores proativos têm a oportunidade de inovar ao integrar essa tecnologia em suas práticas, potencializando experiências de aprendizado e tornando elas mais envolventes e eficazes, além de fortalecerem a produção científica e a educação como um todo. Embora o uso da IA-G ofereça inúmeros benefícios, é importante reconhecer suas limitações e desafios. Como apontado por Shoufan (2023), essas ferramentas não substituem a inteligência humana, mas funcionam como recursos complementares que devem ser utilizados com responsabilidade.

4.2 Desafios Éticos

Para identificar os principais desafios éticos da implementação da IA-G na produção científica, foram analisados sete artigos que destacam questões como viés algorítmico, originalidade, ética de dados, plágio e integridade acadêmica. Esses desafios impactam diretamente a credibilidade e a confiabilidade das produções científicas, evidenciando a necessidade de regulamentações claras e boas práticas no uso da IA-G.

Cada subcategoria apresenta implicações relevantes: o viés algorítmico compromete a imparcialidade das análises, refletindo preconceitos nos dados de treinamento; a originalidade exige um equilíbrio entre o uso da IA e a produção autêntica de conteúdo; a ética de dados demanda transparência e seleção criteriosa das fontes; o plágio, facilitado pela geração automatizada, ameaça a autenticidade acadêmica; e a integridade acadêmica é essencial para garantir o uso ético das ferramentas de IA.

Essa análise evidencia a complexidade dos desafios éticos e a importância de uma reflexão crítica sobre os impactos da IA-G na produção do conhecimento científico.

- Integridade acadêmica

De acordo com Holland e Ciachir (2024), a má conduta acadêmica pode gerar desmotivação entre os estudantes, que se sentem desvalorizados ao perceberem colegas obtendo melhores resultados por recorrerem a ferramentas de IA-G, em vez de dependerem de suas próprias habilidades cognitivas. Esse cenário levanta questionamentos sobre o real valor dos diplomas, especialmente diante do uso indevido do *ChatGPT* para melhorar o desempenho acadêmico. Um problema semelhante também pode ocorrer entre pesquisadores, que enfrentam situações em que colegas recebem créditos por publicarem diversos artigos, sem terem sido os verdadeiros autores do conteúdo, comprometendo a credibilidade acadêmica.

Outra questão interessante apontada por esse mesmo estudo, é que atualmente não temos uma regulamentação clara e universal sobre os limites de quanto pode-se usar um material feito por IA. É necessário estabelecer com clareza barreiras que apontem o uso adequado e ético destas ferramentas no aprendizado, ensino, avaliação, na produção científica em geral. Essas medidas devem ser pensadas, estabelecidas e compartilhadas com todas as partes interessadas.

Adicionalmente, o estudo de Kumar et al. (2024) aponta que os grandes modelos de linguagem, devido a sua velocidade e facilidade nas respostas, potencialmente replicam ou exageram vieses de dados de aprendizagem. Fornecendo informações incorretas ou tendenciosas. À medida que a quantidade de dados e de interações aumenta, torna-se cada vez mais desafiador garantir que as informações fornecidas pelo *ChatGPT* e outros modelos de linguagem sejam precisas e confiáveis. Abalando a confiabilidade em pesquisas feitas com base em respostas dadas por modelos de linguagem, e consequentemente a integridade acadêmica, e sua credibilidade.

Em geral as instituições de ensino superior, e os acadêmicos têm um desafio muito grande em relação a definir limites sobre o uso aceitável da IA. O estudo feito por Perkins (2023) destaca que um dos maiores e mais urgentes desafios é a definição de políticas claras de integridade acadêmica, que estabeleçam como essas ferramentas podem ser utilizadas dentro de limites éticos toleráveis. Embora a implementação da IA-G possa trazer complexidades em torno de sua aplicação, simplesmente proibi-la não parece ser a melhor solução, quando comparamos os benefícios em diversas áreas que ela apresenta.

É, contudo, essencial a criação de regulamentações que orientem para todas as partes interessadas o uso dessas ferramentas de maneira ética, sem comprometer a integridade acadêmica.

- Plágio

O artigo escrito por Muñoz-Cantero e Espiñeira-Bellón (2023) intitulado como “O Plágio Inteligente como Má Conduta na Integridade Acadêmica” traz o conceito de uma era pós-plágio, na qual as pessoas e a tecnologia coautoram textos, resultando em um híbrido

humano-tecnologia. Porém a tecnologia não pode ser incluída na autoria ao escrever publicações, mas seu uso poderia ser explicado na introdução, méritos ou agradecimentos, como sendo responsáveis pelos resultados científicos. Nesse sentido, os *chatbots* de IA não são humanos, portanto não se encaixam no sistema legal atual, ou seja um texto gerado automaticamente por um *chatbot* não pode ser uma obra protegida por direitos autorais. Por mais que revistas como a *Nature* e a *Science* expressem suas opiniões falando que essas ferramentas não podem receber créditos de autoria, já existem publicações onde o GPT é listado como autor (Muñoz-Cantero e Espiñeira-Bellón, 2023). De acordo com os autores, o plágio inteligente é quando os pesquisadores usam a habilidade de geração de textos da IA-G para gerar textos automaticamente, que parecem ser originais, mas na verdade são uma adaptação ou cópia de algum material já existente, porém sem reconhecer a fonte dos dados adequada.

Evidências descritas por Michel-Villarreal et al. (2023) sugerem que as redações geradas pelo *ChatGPT* podem contornar os detectores convencionais de plágio. A baixa probabilidade de detecção percebida pelos usuários do *ChatGPT* faz com que eles acreditem que as chances de serem pegos são mínimas. Assim, a falta de verificadores de plágio de IA prontamente disponíveis para detectar conteúdo gerado por IA-Gs pode aumentar a ameaça à integridade acadêmica.

Muñoz-Cantero e Espiñeira-Bellón (2023) apontam que usar ferramentas de IA-G para gerar partes ou um até mesmo um artigo científico inteiro sem identificar a autoria original prejudica a integridade acadêmica e viola os princípios éticos da pesquisa e o comportamento desonesto na publicação de artigos científicos. O uso desonesto de IA no desenvolvimento de um artigo de pesquisa vai contra os princípios éticos básicos da pesquisa como a transparência e honestidade, e essas práticas prejudicam a credibilidade da pesquisa e comprometem a fé na ciência.

A pesquisa científica é baseada na suposição da integridade acadêmica e respeito aos princípios éticos (Muñoz-Cantero e Espiñeira-Bellón, 2023). No entanto, para que o plágio ou outras formas de má conduta acadêmica não prejudiquem a credibilidade da comunidade científica é necessário uma conscientização e atenção a esse tópico de preocupação crescente. Uma abordagem multifacetada deve ser implementada com o objetivo de mitigar esse problema, estabelecendo políticas institucionais claras, desenvolvendo ferramentas de detecção específicas e eficientes, educando os pesquisadores sobre a maneira correta de fazer citações e referências, e até mesmo criando um processo de revisão por pares mais rigoroso. Assegurando o uso ético, seguro, e transparente dessa ferramenta, sem comprometer a reputação acadêmica.

- Originalidade

A originalidade, quando estamos falando do uso de IA-G para produção de algum conteúdo acadêmico, é um dos principais desafios éticos enfrentados na atualidade. O uso indevido dessas ferramentas produz um sentimento recorrente de desvalorização dos autores humanos, como relatado anteriormente. O uso abusivo do *ChatGPT* pode colocar pesquisadores que alegam ter tido ideias originais em destaque, quando na verdade eles não

tiveram o mesmo esforço intelectual dos que optam por métodos tradicionais (Holland e Ciachir, 2024).

Os artigos de Michel-Villarreal et al. (2023) e o de Niloy et al. (2024) argumentam que a dependência excessiva do *ChatGPT* pode impactar negativamente o pensamento crítico, as habilidades de resolução de problemas, e potencialmente sufocar a criatividade. A confiança extrema em ferramentas de IA-G podem comprometer o rigor e a qualidade acadêmica. É necessário um equilíbrio cuidadoso entre a integração com a IA e a manutenção de altos padrões acadêmicos, que não esqueça o papel da interação humana na educação, e produção científica.

A autenticidade é uma das características fundamentais da pesquisa. Os autores precisam ser curiosos, criativos, observadores e críticos ao realizarem os seus trabalhos. As ferramentas tecnológicas podem ser utilizadas como um suporte, mas não devem ocupar o espaço do raciocínio independente. Para garantir a originalidade, os pesquisadores devem sempre estar cientes do uso da IA como uma ferramenta de suporte, e não a autora principal de seus ensaios. Lembrando sempre que todas as ferramentas têm as suas limitações, e que para aliar a inovação tecnológica com a ética acadêmica, é necessário promover os valores de integridade e transparência.

- Ética de dados

O uso da IA gera preocupações éticas e de privacidade. O artigo feito por Williams (2024) deixa claro que a experiência personalizada aprimorada que o usuário recebe ao interagir com um *chatbot* só é possível devido a coleta de *big data*, ou seja coleta de dados que rastreiam o comportamento, padrões e hábitos, analisando o histórico do usuário. Da mesma forma, no ambiente educacional, a implementação dos *chatbots* inclui a coleta, análise e armazenamento de dados dos seus usuários. Os dados coletados estão repletos de informações pessoais e confidenciais, que posteriormente criam uma vasta pegada digital de cada usuário, que é armazenada. Gerando preocupações significativas a respeito da privacidade digital de cada um, e o risco do uso indevido, ou acesso não autorizado a essas informações. Atualmente existe uma lacuna na literatura educacional que explore como os provedores da educação devem responder e lidar com a coleta de *big data.*

Por mais que já existam regulamentações sobre a proteção de dados, que exigem o direito de informar como os dados dos usuários estão sendo processados, a realidade é que em geral existe pouca transparência algorítmica e pouco interesse das empresas em expor detalhes sobre como as suas bases de dados são utilizadas. O autor afirma que equilibrar os benefícios da educação personalizada com o direito de privacidade dos alunos, pesquisadores e das outras partes interessadas continuará a ser uma questão crítica na integração de IA-G com a produção científica, visando um ambiente sustentável e ético.

- Viés algorítmico

Devido ao pré-treinamento que *chatbots* como o *ChatGPT* recebem, analisando grandes volumes de textos extraídos da internet para aprender, os dados coletados inevitavelmente refletem os vieses sociais presentes nessas fontes, uma vez que são gerados

por seres humanos. Segundo a pesquisa de Williams (2024), se os dados utilizados no treinamento desses modelos contiverem atitudes tendenciosas, é provável que o sistema de IA os absorva e os reflita em suas respostas, mesmo que de forma não intencional. Isso pode resultar na manifestação de vieses relacionados à raça, gênero ou outros aspectos, impactando a experiência dos usuários e influenciando os resultados de suas pesquisas.

Para tentar mitigar esse problema o autor sugere que os educadores, formuladores de políticas e desenvolvedores de IA reconheçam esses potenciais vieses e tomem medidas proativas para evitá-los. Por exemplo, treinando sistemas de IA com dados diversos e representativos, fornecidos por parcerias de dados feitas com instituições educacionais. E após esse processo, auditorias regulares das respostas de IA devem ser conduzidas para identificar e retificar vieses.

4.3 Limitações

Embora os sistemas de linguagem ofereçam grandes oportunidades, suas limitações são significativas, especialmente na produção científica. A falta de regulamentação clara pode comprometer a ética e a transparência, dificultando a confiança na segurança e privacidade dos dados coletados pelos modelos. Além disso, desafios tecnológicos, como necessidade de atualização frequente nas bases de dados, e interpretação de *prompts* complexos, se tornam ainda mais evidentes em ambientes com infraestrutura limitada, onde pesquisadores enfrentam dificuldades, e possuem recursos computacionais limitados. O uso sustentável dessas ferramentas também levanta preocupações ambientais, enquanto a restrição ao conhecimento, imposta por versões pagas, limita o acesso à informação e cria desigualdades entre pesquisadores. Esta análise explora seis artigos que evidenciam as limitações que impactam o uso da IA-G na produção científica.

- Regulamentação

Conforme apontado por Michel-Villarreal et al. (2023) o uso de ferramentas de IA para produção científica pode estar sujeito a estruturas legais e regulatórias. A acadêmia em geral deve navegar por direitos de propriedade intelectual, direitos autorais, regulamentações de privacidade e outras considerações legais ao implementar o *ChatGPT*, o que pode ser um processo complexo e demorado. Políticas e diretrizes claras devem ser estabelecidas definindo o uso aceitável e responsável da IA. E essas políticas devem ser comunicadas efetivamente a todas as partes interessadas. Atualmente, a falta de recursos e de compreensão sobre a IA generativa dificulta a implementação de políticas e diretrizes específicas. No entanto, é recomendável que sejam desenvolvidas políticas para o "uso equitativo, inclusivo e ético da IA" (Song 2024), que incluam regulamentações sobre o uso ético dos dados que são coletados.

- Alucinações

As "alucinações" em LLMs referem-se à geração de informações imprecisas, errôneas ou completamente inventadas (como se elas estivessem “alucinando”), que podem ocorrer

mesmo quando o modelo parece estar apresentando uma resposta coerente e convincente (Rowland, 2023). Esses erros acontecem devido à natureza estatística do treinamento do modelo, que não possui compreensão profunda, mas sim uma habilidade de prever a próxima palavra com base em padrões de dados. No contexto da produção científica, essas "alucinações" podem ter sérias consequências, pois um modelo pode fornecer informações incorretas sobre teorias, resultados experimentais ou dados históricos, comprometendo a qualidade e a credibilidade de artigos acadêmicos, revisões de literatura ou até mesmo publicações de pesquisa. Isso pode prejudicar o avanço do conhecimento científico e gerar confusão, principalmente se os usuários não forem críticos o suficiente para verificar as fontes e validar as informações fornecidas pelos modelos de IA. Por isso que quando utiliza-se uma tecnologia de LLM é necessário uma análise crítica em cima dos dados gerados em resposta aos *prompts*, principalmente em um contexto de produção científica.

- Desafios tecnológicos

Para usarmos adequadamente novas tecnologias é necessário entender como elas funcionam. A qualidade das respostas geradas pelo *ChatGPT* está totalmente interligada a qualidade dos *prompts* (as perguntas, instruções) que ele recebe, entretanto o usuário precisa saber estruturar um bom *prompt* que esteja alinhado com os resultados esperados. E para ser capaz de fazer isso ele precisa de um conhecimento prévio de como a tecnologia que ele está usando funciona. Que pode ser facilmente obtido através de um treinamento.
Como apontado por Michel-Villarreal et al. (2023) a falta de conscientização e entendimento sobre as capacidades e potenciais aplicações do *ChatGPT* podem dificultar a sua adoção. Enquanto os pesquisadores, professores e administradores não estiverem familiarizados com a tecnologia e os seus benefícios, eles podem ficar relutantes em explorar o seu potencial.

Além de outras barreiras tecnológicas, como a necessidade de alguma estrutura técnica, como recursos de computação e conectividade com a rede, que pode gerar desafios para pesquisadores de universidades que não possuem a infraestrutura tecnológica necessária para enfrentar esses desafios e usufruir dos benefícios ligados as IA-Gs.
Outra limitação tecnológica que envolve o *ChatGPT* é a sua necessidade de novos treinamentos para poder manter sua base de dados atualizada. Lim et al. (2023) evidencia que pela limitação que a IA-G tem a dados que necessitam ser atualizados, ela pode consequentemente gerar lacunas de conhecimento, ou até mesmo informações falsas aos seus usuários.

Portanto, é preciso estar ciente das limitações e desafios tecnológicos enfrentados na implementação de novas tecnologias para produção científica. Pensando em políticas públicas e treinamentos que incluam todos os contextos sociais, tendo em mente os que têm mais recursos e os que não tem tantos privilégios.

- Uso sustentável

Um ponto muito importante, que passou despercebido nos outros artigos, foi discutido pelo estudo de Kasneci et al. (2023). Os autores destacam o alto consumo de energia que grandes modelos de linguagem demandam. O treinamento dessas redes, como o GPT-3,

consome grandes volumes de energia devido à complexidade de seus cálculos e ao tempo necessário para processamento. Além disso, a operação contínua desses modelos, mesmo após o treinamento, exige infraestrutura computacional robusta, contribuindo para emissões significativas de dióxido de carbono (CO_2).

Outro aspecto ambiental relevante é o impacto associado à fabricação de *hardware* especializado, como GPUs e TPUs, que utilizam recursos naturais limitados, como lítio e cobalto. A combinação desses fatores evidencia os desafios sustentáveis relacionados ao uso de grandes modelos de linguagem, especialmente em um cenário onde a demanda por IA continua a crescer.

A comunidade acadêmica desempenha um papel central na promoção do uso sustentável da IA-G na produção científica. Como responsável pela geração de conhecimento, essa comunidade tem a oportunidade e a responsabilidade de definir diretrizes, implementar práticas éticas e orientar o desenvolvimento de tecnologias que equilibrem inovação e sustentabilidade.

Para mitigar esses problemas, pesquisadores e empresas têm adotado práticas mais sustentáveis, como a utilização de energia renovável em *data centers*, otimização de modelos para maior eficiência computacional, e o compartilhamento de recursos através de APIs, evitando redundâncias no treinamento de novos modelos. Apesar dos benefícios trazidos pelos modelos de linguagem, é essencial equilibrar seu desenvolvimento com práticas que minimizem o impacto ambiental.

- Restrição ao conhecimento

O terceiro paradoxo descrito no artigo de Lim et al. (2023) mostra como a IA generativa é acessível e ao mesmo tempo restritiva. Quando a *OpenAI* desenvolveu o *ChatGPT* um dos seus objetivos era dar suporte à democratização do conhecimento, fomentando a colaboração com a comunidade acadêmica, apoiando os pesquisadores (*OpenAI*, 2025). Entretanto, embora o *ChatGPT* 3.5 esteja disponível gratuitamente, existe uma outra versão sua, mais poderosa e com mais ferramentas. Sua versão de assinatura paga, o *ChatGPT* Plus (GPT-4), é mais poderosa, porém limitada àqueles que podem pagar.

Isso não apenas se opõe à democratização do conhecimento, mas deixa ainda mais evidente as lacunas socioeconômicas existentes ao reduzir o acesso para quem não pode pagar por sua assinatura, priorizando o acesso a quem pode. O paradoxo apontado pelo autor é que embora as ferramentas de IA-G tenham capacidade de democratizar o acesso ao conhecimento, a capacidade de acessar essas ferramentas pode ser limitada com base nos recursos disponíveis, criando assim problemas de equidade e acessibilidade.

E o questionamento que fica é: será que as grandes empresas realmente estão interessadas em fazer algo que beneficie toda a humanidade, e não só uma parte dela? Devemos esperar que as grandes instituições acadêmicas comprem direitos para os seus pesquisadores terem acesso a ferramentas inovadoras? E como ficam as outras instituições, que não tem tantos recursos, instituições públicas ou autofinanciadas em países em desenvolvimento que tem diversas outras complexidades para lidar?

A comercialização do conhecimento gerado pela IA-G pode resultar em um conhecimento fragmentado, que contribui para a centralização do controle sobre o conteúdo

produzido. Comprometendo a natureza colaborativa e aberta da ciência, que produz e dissemina o conhecimento. Além disso, como o conhecimento gerado pela IA-G muitas vezes não é inteiramente original, já que é construído com dados que são coletados de diversas fontes, a restrição de acesso a esses dados pode limitar a capacidade dos pesquisadores de validar, verificar ou construir sobre o conhecimento gerado, prejudicando a continuidade da pesquisa científica.

Portanto a comunidade acadêmica tem um papel fundamental na promoção de um acesso aberto ao conhecimento, colaborando com iniciativas inclusivas que visem ampliar a disseminação dos conteúdos gerados por IA de forma ética e acessível. Através do incentivo a políticas públicas que apoiem a abertura de dados e acesso livre a ferramentas de IA, principalmente para fins acadêmicos e científicos.

Em suma, a Inteligência Artificial Generativa possui um enorme potencial para transformar a produção científica, oferecendo benefícios significativos, como a automação de tarefas, a aceleração de descobertas e o aumento da acessibilidade ao conhecimento. Essa tecnologia pode se tornar uma valiosa aliada dos pesquisadores, permitindo que eles concentrem seus esforços em aspectos mais estratégicos e criativos de suas atividades. No entanto, para que tais benefícios sejam plenamente aproveitados, é imprescindível enfrentar desafios relacionados à transparência, à confiabilidade e à mitigação de vieses. Além disso, é essencial estabelecer diretrizes claras que assegurem o uso ético, seguro e sustentável da ferramenta, garantindo que sua aplicação contribua de maneira responsável para o avanço científico e para a sociedade como um todo.

5. CONCLUSÃO

Este estudo buscou compreender o uso da Inteligência Artificial Generativa na produção acadêmica, analisando os impactos positivos, desafios éticos e limitações, com base na metodologia de Revisão Sistemática da Literatura. Para atingir este objetivo geral foram definidos três objetivos específicos que trouxeram contribuições importantes.

O primeiro objetivo consistiu em avaliar os impactos positivos da IA-G como ferramenta de suporte à produção científica, com ênfase em sua contribuição para a produtividade e inovação. Observou-se que a popularização dessas ferramentas está transformando a forma de fazer ciência, demandando uma capacitação adequada dos pesquisadores para seu uso eficiente e ético (Kong et al., 2024). É imprescindível que, além de treinamento técnico, os usuários mantenham um pensamento crítico para avaliar a precisão e a relevância dos conteúdos gerados. O uso do *ChatGPT* para produção científica traz consigo diversas contribuições positivas, sendo um instrumento poderoso para a facilitação de tarefas complexas, porém a sua integração ainda está repleta de desafios.

O segundo objetivo foi examinar os desafios éticos, incluindo o plágio, desinformação e originalidade, sugerindo diretrizes para minimizar esses riscos. A análise concluiu que a ausência de regulamentações claras e de boas práticas acadêmicas são fatores críticos que agravam esses desafios. Parte desses desafios acontece por conta da ausência de regulamentações claras, enquanto outros são reflexos de limitações tecnológicas ou práticas acadêmicas inadequadas. Entretanto todos os desafios, por mais que complicados, podem ser contornados se forem estabelecidas as diretrizes éticas e regulamentações corretas.

O terceiro objetivo buscou identificar as limitações e desafios tecnológicos e socioambientais do uso da IA-G, propondo estratégias para superá-los. Barreiras tecnológicas, desigualdades entre instituições de ensino e preocupações ambientais destacam-se como desafios relevantes. Contudo, estratégias voltadas à ampliação do acesso, à capacitação inclusiva e à promoção da sustentabilidade podem fomentar a adoção ética e responsável dessas tecnologias, equilibrando inovação e consciência ambiental.

É fundamental reconhecer as limitações deste estudo. A metodologia baseou-se exclusivamente na base de dados *Web of Science*, o que restringe o escopo da análise. Além disso, os artigos analisados foram traduzidos por ferramentas automáticas, podendo haver distorções em relação ao significado original .Ademais, o estudo não apresenta descobertas inéditas, sendo fundamentado em dados já disponíveis na literatura.

Estudos futuros devem ampliar a discussão sobre os benefícios e riscos da IA-G, propondo soluções práticas para os desafios identificados. Além disso, será essencial explorar como essas ferramentas podem ser integradas de forma responsável e sustentável ao processo científico, promovendo sua adoção em diferentes contextos acadêmicos e geográficos.

6. REFERÊNCIAS

AKOBENG, A. K. (2005). Understanding systematic reviews and meta-analysis. **Archives of Disease in Childhood**, 90, 845-848

ALHARBI, W. Mind the Gap, Please! **International Journal of Computer-Assisted Language Learning and Teaching**, v. 14, n. 1, p. 1–28, 14 ago. 2024.

ANSARI, A. N.; AHMAD, S.; BHUTTA, S. M. Mapping the global evidence around the use of ChatGPT in higher education: A systematic scoping review. **Education and Information Technologies**, v. 29, n. 9, p. 11281–11321, 20 jun. 2024.

BARDO, um grande modelo de linguagem do Google AI. Resposta ao prompt do usuário. 21 mai. 2024. Disponível em: https://lamda.ai/. Acesso em: [21 maio 2024].

BHULLAR, P. S.; JOSHI, M.; CHUGH, R. ChatGPT in higher education - a synthesis of the literature and a future research agenda. **Education and Information Technologies**, v. 29, n. 16, p. 21501–21522, 2 nov. 2024.

CASELI, Helena de Medeiros; NUNES, Maria das Graças Volpe; PAGANO, Adriana Silvina. **O que é PLN?. Processamento de linguagem natural: conceitos, técnicas e aplicações em português,** 2023. Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/edefb5e1-35e0-4d74-ab22-d1ddba6b5dac/3165769.pdf. Acesso em: 02 dez. 2024.

CHEN, Lijia; CHEN, Pingping; LIN, Zhijian. Artificial intelligence in education: A review. **Ieee Access**, v. 8, p. 75264-75278, 2020.

CHEN, Xieling; XIE, Haoran; HWANG, Gwo-Jen. A multi-perspective study on artificial intelligence in education: Grants, conferences, journals, software tools, institutions, and researchers. **Computers and Education: Artificial Intelligence**, v. 1, p. 100005, 2020.

COSTA, Angelo Brandelli, e Ana Paula Couto Zoltowski. “Como escrever um artigo de revisão sistemática”. **Manual de produção científica,** vol. 1, 2014, p. 55–70.

CURTIS, Nigel et al. To ChatGPT or not to ChatGPT? The impact of artificial intelligence on academic publishing. **The Pediatric Infectious Disease Journal**, v. 42, n. 4, p. 275, 2023.

GALVÃO, T. F.; PANSANI, T. DE S. A.; HARRAD, D.. Principais itens para relatar Revisões sistemáticas e Meta-análises: A recomendação PRISMA. **Epidemiologia e Serviços de Saúde**, v. 24, n. 2, p. 335–342, abr. 2015.

GARCÍA-PEÑALVO, FRANCISCO JOSÉ (2023), “La percepción de la inteligencia artificial en contextos educativos tras el lanzamiento de ChatGPT: disrupción o pánico”, **Education in the Knowledge Society**, vol. 24, p. e31279.

GARCIA, Ana Cristina. Ética e inteligência artificial. **Computação Brasil**, n. 43, p. 14-22, 2020.

HOLLAND, A.; CIACHIR, C. A qualitative study of students' lived experience and perceptions of using ChatGPT: immediacy, equity and integrity. **Interactive Learning Environments**, p. 1–12, 13 maio 2024.

HWANG, Gwo-Jen; CHANG, Ching-Yi. A review of opportunities and challenges of chatbots in education. **Interactive Learning Environments,** v. 31, n. 7, p. 4099-4112, 2023.

ISLAM, Iyolita; ISLAM, Muhammad Nazrul. Opportunities and challenges of chatgpt in academia: A conceptual analysis. **Authorea Preprints**, 2023.

KARATAŞ, F.; YÜCE, E. AI and the Future of Teaching: Preservice Teachers' Reflections on the Use of Artificial Intelligence in Open and Distributed Learning. **The International Review of Research in Open and Distributed Learning**, v. 25, n. 3, p. 304–325, 26 ago. 2024.

KASNECI, G. et al. ChatGPT forever? On opportunities and challenges of large language models for education. Ithaca, **NY: Cornell University**, 2023. v. 1. Doi: https://doi.org/10.48550/arXiv.2301.05980.

KASNECI, E. et al. ChatGPT for good? On opportunities and challenges of large language models for education. **Learning and Individual Differences**, v. 103, p. 102274, abr. 2023.

KONG, S.-C.; LEE, J. C.-K.; TSANG, O. A pedagogical design for self-regulated learning in academic writing using text-based generative artificial intelligence tools: 6-P pedagogy of plan, prompt, preview, produce, peer-review, portfolio-tracking. **Research and Practice in Technology Enhanced Learning**, v. 19, p. 030, 15 jan. 2024.

KUMAR, A. et al. Does ChatGPT foster academic misconduct in the future? **Public Administration and Policy**, v. 27, n. 2, p. 140–153, 12 set. 2024.

LIMA, C. B.; SERRANO, A.. Inteligência Artificial Generativa e ChatGPT: uma investigação sobre seu potencial na Educação. **Transinformação**, v. 36, p. e2410839, 2024.

LIM, W. M. et al. Generative AI and the future of education: Ragnarök or reformation? A paradoxical perspective from management educators. **The International Journal of Management Education**, v. 21, n. 2, p. 100790, jul. 2023.

LIVBERBER, Tuba; AYVAZ, Süheyla. The impact of Artificial Intelligence in academia: Views of Turkish academics on ChatGPT. **Heliyon**, v. 9, n. 9, 2023.

LO, C. K. What Is the Impact of ChatGPT on Education? A Rapid Review of the Literature. **Education Sciences**, v. 13, n. 4, p. 410, 18 abr. 2023.

LUSTOSA, M. de M.; FARIAS, M. G. G.; FARIAS, G. B. de. Inteligência Artificial e Comunicação Científica: uma revisão sistemática. **Brazilian Journal of Information Science: research trends,** Marília, SP, v. 18, p. e024004, 2024. DOI: 10.36311/1981-1640.2024.v18.e024004. Disponível em:

https://revistas.marilia.unesp.br/index.php/bjis/article/view/15224. Acesso em: 21 maio. 2024.

MICHEL-VILLARREAL, R. et al. Challenges and Opportunities of Generative AI for Higher Education as Explained by ChatGPT. **Education Sciences**, v. 13, n. 9, p. 856, 23 ago. 2023.

MUÑOZ-CANTERO, J. M.; ESPIÑEIRA-BELLÓN, E. M. Intelligent Plagiarism as a Misconduct in Academic Integrity. **Acta Médica Portuguesa**, v. 37, n. 1, p. 1–2, 30 nov. 2023.

NILOY, A. C. et al. Is Chatgpt a menace for creative writing ability? An experiment. **Journal of Computer Assisted Learning**, v. 40, n. 2, p. 919–930, 21 abr. 2024.

OPENAI. "ChatGPT - A Language Model by OpenAI." ChatGPT, https://www.openai.com/blog/chatgpt. Acesso em 03 de Dezembro de 2023.

OPENAI. ChatGPT. Disponível em: https://chat.openai.com/. Acesso em: 20 jan. 2025.

PERKINS, M. Academic Integrity considerations of AI Large Language Models in the post-pandemic era: ChatGPT and beyond. **Journal of University Teaching and Learning Practice**, v. 20, n. 2, 1 jan. 2023.

ROWLAND, D. R. Two frameworks to guide discussions around levels of acceptable use of generative AI in student academic research and writing. **Journal of Academic Language & Learning**, v. 17, n. 1, 2023.

SÁNCHEZ MENDIOLA, Melchor; CARBAJAL DEGANTE, Erik. Inteligência artificial generativa e educação universitária: o gênio saiu da lâmpada? **Perfis Educacionais** , [S. l.] , v. 45, não. Especial, pág. 70–86, 2023. DOI: 10.22201/iisue.24486167e.2023.Especial.61692. Disponível em: https://perfileseducativos.unam.mx/iisue_pe/index.php/perfiles/article/view/61692. Acesso em: 21 de maio. 2024.

SHOUFAN, A. Exploring Students' Perceptions of ChatGPT: Thematic Analysis and Follow-Up Survey. **IEEE Access**, v. 11, p. 38805–38818, 2023.

SONG, N. Higher education crisis: Academic misconduct with generative AI. **Journal of Contingencies and Crisis Management**, v. 32, n. 1, 9 mar. 2024.

TAMANNA, M.; SINHA, B. A conceptual analysis of artificial intelligence (AI) on academic opportunities and challenges: a case study based on higher educational institutions in Bangladesh. **Quality Assurance in Education**, 16 jul. 2024.

WILLIAMS, R. T. The ethical implications of using generative chatbots in higher education. **Frontiers in Education**, v. 8, 8 jan. 2024.

VICARI, Rosa Maria. Influências das Tecnologias da Inteligência Artificial no ensino. **Estudos Avançados**, v. 35, p. 73-84, 2021.

YANG, Weipeng. Artificial Intelligence education for young children: Why, what, and how in curriculum design and implementation. **Computers and Education: Artificial Intelligence**, v. 3, p. 100061, 2022.

ANEXO-A

Tabela com todos os Artigos Selecionados na Revisão Sistemática da Literatura.

Título do Artigo	Autores	Ano de Publicação	Tipo de Documento
Does ChatGPT foster academic misconduct in the future?	Kumar, A; Kumar, A; Bhoyar, S; Mishra, AK	2024	Artigo
A conceptual analysis of artificial intelligence (AI) on academic opportunities and challenges: a case study based on higher educational institutions in Bangladesh	Tamanna, M; Sinha, B	2024	Artigo
A qualitative study of students' lived experience and perceptions of using ChatGPT: immediacy, equity and integrity	Holland, A; Ciachir, C	2024	Artigo
ChatGPT in higher education - a synthesis of the literature and a future research agenda	Bhullar, PS; Joshi, M; Chugh, R	2024	Artigo
Higher education crisis: Academic misconduct with generative AI	Song, NY	2024	Artigo
The ethical implications of using generative chatbots in higher education	Williams, RT	2024	Artigo
Mind the Gap, Please! Addressing the Mismatch Between Teacher Awareness and Student AI Adoption in Language Education within Higher Education	Alharbi, W	2024	Artigo
A pedagogical design for self-regulated learning in academic writing using text-based generative artificial intelligence tools: 6-P pedagogy of plan, prompt, preview, produce, peer-review, portfolio-tracking	Kong, SC; Lee, JCK; Tsang, O	2024	Artigo
Is Chatgpt a menace for creative writing ability? An experiment	Niloy, AC; Akter, S; Sultana, N; Sultana, J; Rahman, SIU	2024	Artigo
Intelligent Plagiarism as a Misconduct in Academic Integrity	Muñoz-Cantero, JM; Espiñeira-Bellón, EM	2024	Material Editorial
Mapping the global evidence around the use of ChatGPT in higher education: A systematic scoping review	Ansari, AN; Ahmad, S; Bhutta, SM	2024	Artigo de Revisão
Challenges and Opportunities of Generative AI for Higher Education as Explained by ChatGPT	Michel-Villarreal, R; Vilalta-Perdomo, E; Salinas-Navarro, DE; Thierry-Aguilera, R; Gerardou, FS	2023	Artigo
Generative AI and the future of education: Ragnarok or reformation? A paradoxical perspective from management educators	Lim, WM; Gunasekara, A; Pallant, JL; Pallant, JI; Pechenkina, E	2023	Artigo
Academic Integrity considerations of AI Large Language Models in the post-pandemic era: ChatGPT and beyond	Perkins, M	2023	Artigo
Two frameworks to guide discussions around levels of acceptable use of generative AI in student academic research and writing	Rowland, DR	2023	Artigo
Exploring Students' Perceptions of ChatGPT: Thematic Analysis and Follow-Up Survey	Shoufan, A	2023	Artigo

What is the impact of ChatGPT on Education? A Rapid review of the Literature	Lo, Chung Kwan	2023	Artigo de Revisão
ChatGPT for good? On opportunities and challenges of large models for education	Kasneci E; Sessler K; Küchemann S; Bannert M; Dementieva D; Fischer F; Gasser U; Groh G; Günnemann S;Hüllermeier E; Krusche S; Kutyniok G; Michaeli T; Nerdel C; Pfeffer J; Poquet O; Sailer MSchmidt A; Seidel T; Stadler M; Weller J; Kuhn J; Kasneci G	2023	Artigo

- Artigos grifados em amarelo foram inseridos através do método *Backward Citation Search.*

Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados da Revisão Sistemática, 2024.